எடுத்துக்காட்டு 4.54 25 மாணவர்கள் கொண்ட வகுப்பறையில் 10 மாணவர்களை சுற்றுலா பயணத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இதில் 4 மாணவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக வருவது அல்லது ஒன்றாக வராமல் இருப்பது என முடிவெடுக்கிறார்கள். சுற்றுலா பயணத்திற்கு எத்தனை வழிகளில் மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு:

இதில் இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன.

(i) 4 மாணவர்களும் ஒன்றாக சுற்றுலா பயணத்திற்கு வருவதானால், மீதமுள்ள 6 மாணவர்களை 21 மாணவர்களில் இருந்து $^{21}C_6 = \frac{21!}{6! \times 15!}$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

(ii) 4 மாணவர்களும் ஒன்றாக சுற்றுலா பயணத்திற்கு வரவில்லை எனில், 10 மாணவர்களை மீதமுள்ள 21 மாணவர்களில் இருந்து $^{21}C_{10} = \frac{21!}{10! \times 11!}$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

எனவே, மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை $^{21}C_6 + {}^{21}C_{10} = \frac{21!}{6! \times 15!} + \frac{21!}{10! \times 11!}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.55 ஒரு டஜன் ஆப்பிள் பழங்கள் உள்ள ஒரு பெட்டியில் ஒரு அழுகிய ஆப்பிள் உள்ளது. இவற்றில் 3 ஆப்பிள்களை ஒரே சமயத்தில் எடுக்கும்போது, எத்தனை வழிகளில் நல்ல ஆப்பிள்களை மட்டும் பெறமுடியும்?

தீர்வு:

12 ஆப்பிள்களில் இருந்து 3 பழங்களை $^{12}C_3 = 220$ வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்.

12 ஆப்பிள்களில் இருந்து 3 ஆப்பிள்களைத் தேர்வு செய்யும் போது ஒரு அழுகிய ஆப்பிளை தேர்வு செய்யும் எண்ணிக்கை என்பது ஒரு அழுகிய ஆப்பிளை தேர்வு செய்து மற்ற 2 ஆப்பிள்களை மீதமுள்ள 11 நல்ல ஆப்பிள்களில் இருந்து $^{11}C_2 = 55$ வழிகளில் தேர்வு செய்யும் எண்ணிக்கை ஆகும்.

எனவே, அனைத்தும் நல்ல பழங்களாக கிடைக்கும் முறைகளின் எண்ணிக்கை

$$^{12}C_3 - {}^{11}C_2 = 220 - 55 = 165.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.56 ஒரு வினாத்தாளில் உள்ள 8 வினாக்களில் 4 வினாக்கள் பகுதி அ –விலும் 4 வினாக்கள் பகுதி ஆ–விலும் உள்ளன. தேர்வு எழுதுபவர் 5 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும். கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளை நிறைவுசெய்யும் வகையில் எத்தனை வழிகளில் இதனைச் செய்யலாம்.

(i) இரு பகுதிகளிலிருந்தும் எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் எத்தனை வினாக்களை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்யலாம்.

(ii) குறைந்தபட்சம் இரண்டு வினாக்களையாவது பகுதி அ –வில் இருந்து எழுதவேண்டும்.

தீர்வு:

(i) எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் : பகுதி அ மற்றும் பகுதி ஆ –வில் உள்ள மொத்த 8 வினாக்களில் 5 வினாக்களை $^{8}C_5 = {}^{8}C_3 = 56$ வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

11th Maths V-1 TM.indb 227 21-01-2019 16:50:29